

本题
得分

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	A	D	A	C	A	C	B	C	B	B	D	C	B	D

本题
得分

二、填空题

题号	16	17	18	19	20
答案	$3\pi/4$	π 或 $-\pi$	2λ	$I_0/8$	$\sqrt{3}$
题号	21	22	23	24	25
答案	$6p_1$	$3RT/2$ 或 $12.465T$	100	$h\nu + E_K$	大

本题
得分

26、计算题

解: (1) 由波动方程 $y = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$

得 $A = 0.04 \text{ m}$, $\nu = 4 \text{ Hz}$, $\lambda = 1.5 \text{ m}$ -----2 分

由驻波方程 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$

得 $y = 0.08 \cos(4\pi x/3) \cos(8\pi t)$ -----2 分

(2) 波腹位置:

$|\cos(4\pi x/3)| = 1 \Rightarrow 4\pi x/3 = k\pi \Rightarrow x = \frac{3}{4}k, k = 0, \pm 1, \dots$ -----2 分

波节位置:

$|\cos(4\pi x/3)| = 0 \Rightarrow 4\pi x/3 = (k + \frac{1}{2})\pi \Rightarrow x = \frac{3}{8}(2k + 1), k = 0, \pm 1, \dots$ -----2 分

(3) 相邻波腹 (波节) 的距离为 $\lambda/2 = 3/4 \text{ m}$ -----2 分

本题
得分

27、计算题

解: (1) 由光栅衍射主极大公式得 $b + b' = k\lambda / \sin \theta = 2\lambda / \sin 30^\circ = 4\lambda = 2.4 \mu\text{m}$ -----3 分

(2) 缺级由单缝暗纹造成, 最小缝宽对应于一级暗纹, 即 $b \sin \theta' = \lambda$, -----2 分

又由光栅衍射三级主极大公式 $(b + b') \sin \theta' = 3\lambda$ 得 $b = \frac{b + b'}{3} = 0.8 \mu\text{m}$ -----2 分

(3) $|k_{\max}| < \frac{b + b'}{\lambda} = 4$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$, 考虑到 $k = \pm 3$ 缺级,

故实际可观测主极大级次为 $k = 0, \pm 1, \pm 2$ -----3 分

本题
得分

28、计算题

解: (1) 过程 ab 与 bc 为吸热过程, 吸热总和为:

$Q = C_V(T_b - T_a) + C_p(T_c - T_b) = \frac{3}{2}(P_b V_b - P_a V_a) + \frac{5}{2}(P_c V_c - P_b V_b) = 800 \text{ J}$ -----4 分

(2) 气体循环一次对外作的净功取决于矩形面积:

$W = P_b(V_c - V_b) - P_a(V_d - V_a) = 100 \text{ J}$ -----3 分

(3) 由物态方程 $PV = RT$ 得 $RT_a RT_c = P_a V_a P_c V_c$, $RT_b RT_d = P_b V_b P_d V_d$,

$\frac{T_a T_c}{T_b T_d} = \frac{P_a V_a P_c V_c}{P_b V_b P_d V_d} = 1$, 得证 -----3 分

本题
得分

29、计算题

解: (1) 概率密度为 $|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ -----2 分

对于基态有 $n = 1$, 概率密度为 $\frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ -----2 分

(2) 粒子在 $x \sim x + dx$ 区间出现的概率 $dP = |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right) dx$ -----2 分

在 $a/6 \sim a/3$ 出现的概率为: $P = \int dP = \int_{a/6}^{a/3} |\psi(x)|^2 dx = \int_{a/6}^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right) dx = 1/6$ -----4 分